

Desafíos Integrales de Cálculo I

Una Síntesis de Conceptos y Aplicaciones

Diseño: Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM
Contenido: AI

4 de septiembre de 2026

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas justificando claramente todos sus pasos. Estos ejercicios están diseñados para integrar múltiples conceptos de Cálculo I en un solo escenario.

Problema 1: Límites, Teorema Fundamental del Cálculo y Función Piso

Evalúe el siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital y el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin(x)} \int_0^x \lfloor t + 1 \rfloor e^{t^2} dt$$

Nota: Considere el comportamiento de la función mayor entero $\lfloor x \rfloor$ cuando t se acerca a 0 por la derecha.

Solución

Fase 1: Análisis del comportamiento de la función piso

Como el límite es cuando $x \rightarrow 0^+$, los valores de t en el intervalo de integración $[0, x]$ son ligeramente mayores que 0.

Si $0 \leq t < 1$, entonces $1 \leq t + 1 < 2$.

Por lo tanto, la función piso evalúa a $\lfloor t + 1 \rfloor = 1$ para todo t en este intervalo cercano a cero. La integral se simplifica a $\int_0^x 1 \cdot e^{t^2} dt$.

Fase 2: Verificación de la forma indeterminada y derivada

Al evaluar el límite directamente en $x = 0$, el numerador es $\int_0^0 e^{t^2} dt = 0$ y el denominador es $\sin(0) = 0$.

Tenemos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$, por lo que aplicamos la Regla de L'Hôpital.

Derivamos el numerador usando el Teorema Fundamental del Cálculo: $\frac{d}{dx} \int_0^x e^{t^2} dt = e^{x^2}$.

Derivamos el denominador: $\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x)$.

Fase 3: Evaluación del nuevo límite

Sustituimos las derivadas en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2}}{\cos(x)}$$

Evaluamos directamente en $x = 0$:

$$\frac{e^{0^2}}{\cos(0)} = \frac{1}{1} = 1$$

Respuesta

1

Problema 2: Sumas de Riemann y Definición de Derivada

Sea $f(x)$ una función definida por el siguiente límite de una suma de Riemann:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x}{n} \left(\frac{i \cdot x}{n} \right)^2$$

Primero, exprese $f(x)$ como una integral definida y evalúela para encontrar la forma explícita de la función. Luego, utilice la definición formal de la derivada ($f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \dots$) para calcular $f'(2)$.

Solución

Fase 1: Transformación a integral definida

Identificamos el ancho del subintervalo: $\Delta t = \frac{x}{n}$.

Identificamos los puntos de muestra: $t_i = i \cdot \frac{x}{n}$.

La función dentro de la suma es $(t_i)^2$.

La suma infinita se convierte en la integral definida en el intervalo $[0, x]$:

$$f(x) = \int_0^x t^2 dt$$

Evaluamos la integral:

$$f(x) = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{3}$$

Fase 2: Aplicación de la definición formal de derivada

La definición formal es $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$.

Queremos calcular $f'(2)$, así que primero evaluamos $f(2)$:

$$f(2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$$

Evaluamos $f(2+h)$:

$$f(2+h) = \frac{(2+h)^3}{3} = \frac{8 + 12h + 6h^2 + h^3}{3}$$

Fase 3: Cálculo del límite

Sustituimos en la definición del límite:

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{8+12h+6h^2+h^3}{3} - \frac{8}{3}}{h}$$

Simplificamos combinando las fracciones:

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12h + 6h^2 + h^3}{3h}$$

Factorizamos h en el numerador y cancelamos:

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12 + 6h + h^2}{3}$$

Evaluamos el límite cuando $h \rightarrow 0$:

$$f'(2) = \frac{12 + 0 + 0}{3} = 4$$

Respuesta

$$f(x) = \frac{x^3}{3}, \quad f'(2) = 4$$

Problema 3: Derivación Implícita, Rectas Tangentes y Área de Regiones

Considere la curva definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

(el Folium de Descartes). Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $(3, 3)$. Luego, calcule el área de la región triangular plana delimitada por esta recta tangente y los ejes coordenados.

Solución

Fase 1: Derivación implícita

Diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x :

$$\frac{d}{dx}(x^3 + y^3) = \frac{d}{dx}(6xy)$$

Aplicamos reglas de potencia y producto (asumiendo y dependiente de x):

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = 6 \cdot y + 6x \cdot y'$$

Fase 2: Evaluación en el punto dado

Sustituimos $x = 3$ y $y = 3$ en la ecuación derivada:

$$3(3)^2 + 3(3)^2 \cdot y' = 6(3) + 6(3) \cdot y'$$

Simplificamos aritméticamente:

$$27 + 27y' = 18 + 18y'$$

Agrupamos los términos con y' :

$$9y' = -9$$

Despejamos la pendiente de la recta tangente:

$$y' = -1$$

Fase 3: Ecuación de la recta tangente

Usamos la forma punto-pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$ con $m = -1$ y el punto $(3, 3)$:

$$y - 3 = -1(x - 3)$$

$$y = -x + 3 + 3$$

$$y = -x + 6$$

Fase 4: Cálculo del área de la región triangular

Encontramos las intersecciones de la recta $y = -x + 6$ con los ejes coordenados.

Intersección en y (cuando $x = 0$): $y = 6$. Punto $(0, 6)$.

Intersección en x (cuando $y = 0$): $0 = -x + 6 \implies x = 6$. Punto $(6, 0)$.

El área del triángulo rectángulo formado con los ejes se calcula con base y altura:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altura}$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 \text{ unidades cuadradas}$$

Respuesta

$$y = -x + 6, \quad \text{Área} = 18 \text{ unidades cuadradas}$$

Problema 4: Razones de Cambio, FTC e Integrales con Sustitución

El radio $r(t)$ de una mancha circular de aceite (en metros) se expande de tal manera que su tasa de crecimiento con respecto al tiempo t (en minutos) está dada por la ecuación:

$$\frac{dr}{dt} = \int_0^t u \cos(u^2) du$$

Sabiendo que $r(0) = 2$ m, encuentre la razón de cambio del *área* de la mancha de aceite exactamente en el instante $t = \sqrt{\pi}$ minutos.

Solución

Fase 1: Resolución de la integral para hallar $\frac{dr}{dt}$

Aplicamos integración por sustitución para $\int u \cos(u^2) du$.

Sea $w = u^2$, entonces $dw = 2u du$, lo que implica $u du = \frac{dw}{2}$.

La integral se convierte en $\frac{1}{2} \int \cos(w) dw = \frac{1}{2} \sin(w)$.

Volviendo a u y evaluando los límites de 0 a t :

$$\frac{dr}{dt} = \left[\frac{1}{2} \sin(u^2) \right]_0^t = \frac{1}{2} \sin(t^2) - \frac{1}{2} \sin(0)$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{2} \sin(t^2)$$

Fase 2: Análisis de la razón de cambio en $t = \sqrt{\pi}$

Evaluamos la derivada del radio en el tiempo indicado:

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = \frac{1}{2} \sin((\sqrt{\pi})^2) = \frac{1}{2} \sin(\pi)$$

Dado que $\sin(\pi) = 0$:

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = 0$$

Fase 3: Razón de cambio del área de la mancha

El área de un círculo está dada por $A(t) = \pi[r(t)]^2$.

Derivamos el área usando la Regla de la Cadena:

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \cdot r(t) \cdot \frac{dr}{dt}$$

Sustituimos el valor encontrado para la tasa de crecimiento del radio:

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \cdot r(\sqrt{\pi}) \cdot 0$$

Concluimos que la razón de cambio del área es nula en ese instante:

$$\frac{dA}{dt} = 0 \text{ m}^2/\text{min}$$

Respuesta

$$0 \text{ m}^2/\text{min}$$

Problema 5: Optimización, Puntos Críticos y Límites en el Infinito

Sea

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

Determine y clasifique todos los puntos críticos de $f(x)$ para $x \geq 0$ para encontrar el máximo absoluto de la función. Luego, demuestre utilizando la Regla de L'Hôpital sucesivamente que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, interpretando geoméricamente qué significa esto para la gráfica de la función en relación a su punto máximo.

Solución

Fase 1: Obtención de puntos críticos

Derivamos la función usando la regla del producto:

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x})$$

Factorizamos el resultado:

$$f'(x) = x e^{-x} (2 - x)$$

Igualamos la derivada a cero para hallar puntos críticos:

$$x e^{-x} (2 - x) = 0$$

Como e^{-x} nunca es cero, las soluciones en el dominio $x \geq 0$ son $x = 0$ y $x = 2$.

Fase 2: Clasificación para hallar el máximo absoluto

Evaluamos la función $f(x)$ en los puntos críticos:

Para $x = 0$: $f(0) = 0^2 e^0 = 0$.

Para $x = 2$: $f(2) = 2^2 e^{-2} = \frac{4}{e^2}$.

Dado que para $x \geq 0$ la función es siempre no negativa ($f(x) \geq 0$), $f(0) = 0$ es un mínimo absoluto y el valor en $x = 2$ es el máximo absoluto, siendo $f(2) \approx 0,541$.

Fase 3: Análisis del límite en el infinito

Expresamos el límite como una fracción para verificar la forma indeterminada:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x}$$

Sustituir el infinito directamente arroja $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos L'Hôpital por primera vez:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x}$$

Todavía arroja $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos L'Hôpital por segunda vez:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x}$$

Como el denominador crece infinitamente y el numerador es constante, el límite es:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

Fase 4: Interpretación geométrica

Esto significa que la curva tiene una asíntota horizontal en $y = 0$. La gráfica inicia en el origen (mínimo), sube para alcanzar su punto máximo absoluto en $(2, 4/e^2)$ y, a medida que x crece, desciende suavemente acercándose asintóticamente al eje x sin tocarlo nunca.

Respuesta

Máximo absoluto: $(2, 4/e^2)$. **Límite:** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Problema 6: Puntos de Inflexión y Recta Tangente a partir de Integrales

Sea

$$F(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)e^t dt$$

Sin calcular explícitamente la integral, encuentre las coordenadas x de todos los puntos de inflexión de $F(x)$. Además, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = F(x)$ en $x = 0$.

Solución**Fase 1: Derivadas usando el Teorema Fundamental del Cálculo**

Aplicamos el Primer Teorema Fundamental del Cálculo para hallar la primera derivada:

$$F'(x) = (x^2 - 4x + 3)e^x$$

Para encontrar puntos de inflexión, necesitamos la segunda derivada. Usamos la regla del producto:

$$F''(x) = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 3)e^x$$

Factorizamos sumando los términos polinómicos:

$$F''(x) = (x^2 - 2x - 1)e^x$$

Fase 2: Identificación de los puntos de inflexión

Los posibles puntos de inflexión ocurren cuando $F''(x) = 0$:

$$(x^2 - 2x - 1)e^x = 0$$

Como $e^x > 0$ siempre, resolvemos la ecuación cuadrática $x^2 - 2x - 1 = 0$ usando la fórmula general:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

Dado que el signo de $F''(x)$ (una parábola cóncava hacia arriba) cambia alrededor de estas raíces, ambos son verdaderos puntos de inflexión.

Fase 3: Ecuación de la recta tangente en $x = 0$

Para la ecuación de la recta necesitamos el punto $F(0)$ y la pendiente $F'(0)$.

Evaluamos la función original en $x = 0$:

$$F(0) = \int_0^0 (t^2 - 4t + 3)e^t dt = 0$$

Evaluamos la derivada en $x = 0$ para hallar la pendiente:

$$F'(0) = (0^2 - 4(0) + 3)e^0 = 3 \cdot 1 = 3$$

La ecuación de la recta (con forma $y - y_0 = m(x - x_0)$) es:

$$y - 0 = 3(x - 0) \implies y = 3x$$

Respuesta

Puntos de inflexión: $x = 1 \pm \sqrt{2}$. **Recta tangente:** $y = 3x$.

Problema 7: Derivada de una Función Integral Compuesta

Calcule la derivada $G'(x)$ de la siguiente función:

$$G(x) = \int_{\lfloor x \rfloor}^{x^2} \frac{\sin(u)}{u} du$$

y evalúe $G'(\sqrt{\pi})$. Asuma que x está en un intervalo donde $\lfloor x \rfloor$ es constante y positiva.

Solución

Fase 1: Aplicación del Teorema Fundamental y Regla de la Cadena

Dada la condición de que el límite inferior $a = \lfloor x \rfloor$ es constante, la función integral tiene la forma $\int_a^{h(x)} f(u) du$.

La derivada, según el TFC compuesto, es $G'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x)$.

Identificamos nuestra función interna y nuestro límite superior:

$f(u) = \frac{\sin(u)}{u}$ y $h(x) = x^2$.

Por consiguiente, la derivada $h'(x) = 2x$.

Fase 2: Construcción de la derivada

Sustituimos las piezas en la fórmula de la derivada:

$$G'(x) = \frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot (2x)$$

Simplificamos la expresión cancelando una x :

$$G'(x) = \frac{2 \sin(x^2)}{x}$$

Fase 3: Evaluación en $x = \sqrt{\pi}$

Sustituimos $x = \sqrt{\pi}$ en la derivada que hemos calculado:

$$G'(\sqrt{\pi}) = \frac{2 \sin((\sqrt{\pi})^2)}{\sqrt{\pi}}$$

Simplificamos el argumento de la función seno:

$$G'(\sqrt{\pi}) = \frac{2 \sin(\pi)}{\sqrt{\pi}}$$

Dado que el seno de π radianes es exactamente 0:

$$G'(\sqrt{\pi}) = 0$$

Respuesta

$$G'(\sqrt{\pi}) = 0$$

Problema 8: Área con la Función Mayor Entero

Plantee y calcule la integral definida necesaria para encontrar el área exacta de la región plana acotada por la curva $y = x \lfloor x^2 \rfloor$, el eje x , y la recta vertical $x = \sqrt{3}$. Deberá dividir el intervalo de integración analizando los saltos de la función piso.

Solución

Fase 1: Análisis del dominio y separación del intervalo

El intervalo total de integración abarca de $x = 0$ a $x = \sqrt{3}$.

Necesitamos analizar el comportamiento de $\lfloor x^2 \rfloor$ evaluando el cuadrado de los extremos: $0 \leq x^2 \leq 3$.

Los enteros en este intervalo producen "saltos". Dividimos la integral en los puntos donde x^2 alcanza valores enteros:

Para $0 \leq x < 1$, tenemos $0 \leq x^2 < 1 \implies \lfloor x^2 \rfloor = 0$.

Para $1 \leq x < \sqrt{2}$, tenemos $1 \leq x^2 < 2 \implies \lfloor x^2 \rfloor = 1$.

Para $\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{3}$, tenemos $2 \leq x^2 \leq 3 \implies \lfloor x^2 \rfloor = 2$.

Fase 2: Planteamiento de las integrales definidas

Expresamos el Área (A) como la suma de integrales en cada subintervalo:

$$A = \int_0^1 x(0) dx + \int_1^{\sqrt{2}} x(1) dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} x(2) dx$$

$$A = 0 + \int_1^{\sqrt{2}} x dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2x dx$$

Fase 3: Evaluación de cada subintegral

Calculamos la primera integral no nula:

$$\int_1^{\sqrt{2}} x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^{\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Calculamos la segunda integral no nula:

$$\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2x dx = \left[x^2 \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} = (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 = 3 - 2 = 1$$

Fase 4: Suma total para encontrar el área

Sumamos las componentes que acabamos de hallar:

$$A = 0 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

Respuesta

$$\text{Área} = \frac{3}{2}$$

Problema 9: Optimización Restringida por una Curva Implícita

Un rectángulo con dimensiones x e y (ambas positivas) tiene un perímetro que varía, pero sus dimensiones están restringidas por la relación implícita

$$x^2y + y^2x = 30$$

Utilizando derivación implícita, encuentre los valores de x e y que maximizan el área $A = xy$ del rectángulo.

Solución

Fase 1: Expresión de la restricción y su derivada implícita

Derivamos la ecuación $x^2y + y^2x = 30$ respecto a x (con y como función de x):

$$(2xy + x^2y') + (y^2 + 2xyy') = 0$$

Agrupamos términos con y' :

$$y'(x^2 + 2xy) = -(2xy + y^2)$$

Despejamos y' :

$$y' = -\frac{2xy + y^2}{x^2 + 2xy}$$

Fase 2: Condición de optimización del Área

Queremos maximizar el área $A = xy$.

Derivamos A con respecto a x e igualamos a cero para hallar puntos críticos:

$$\frac{dA}{dx} = y + xy' = 0 \implies y' = -\frac{y}{x}$$

Fase 3: Sustitución y simplificación

Igualemos ambas expresiones obtenidas para la derivada y' :

$$-\frac{y}{x} = -\frac{2xy + y^2}{x^2 + 2xy}$$

Dado que las dimensiones son positivas ($x > 0, y > 0$), cancelamos el negativo y multiplicamos en cruz:

$$y(x^2 + 2xy) = x(2xy + y^2)$$

$$x^2y + 2xy^2 = 2x^2y + xy^2$$

Reagrupamos términos restando factores comunes de ambos lados:

$$xy^2 = x^2y$$

Dividimos por el factor no nulo xy :

$$y = x$$

Fase 4: Solución de las dimensiones

Sustituimos el hallazgo $y = x$ en la restricción original $x^2y + y^2x = 30$:

$$x^2(x) + (x)^2x = 30$$

$$x^3 + x^3 = 30 \implies 2x^3 = 30$$

$$x^3 = 15 \implies x = \sqrt[3]{15}$$

Dado que $y = x$, las dimensiones óptimas que maximizan el área son:

$$x = \sqrt[3]{15}, \quad y = \sqrt[3]{15}$$

Respuesta

$$x = \sqrt[3]{15}, \quad y = \sqrt[3]{15}$$

Problema 10: Límite de Sumas, FTC y Derivadas

Sea $g(x) = \arctan(x^2)$. Evalúe el siguiente límite infinito identificándolo como una integral definida (Suma de Riemann) y luego utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g' \left(\frac{i}{n} \right)$$

Solución

Fase 1: Interpretación como integral definida

Analizamos la estructura de la sumatoria.

El término $\frac{1}{n}$ actúa como la anchura del intervalo: $\Delta x = \frac{1-0}{n}$.

El argumento de la función, $\frac{i}{n}$, representa el punto de muestra: $x_i = a + i\Delta x$ sobre el intervalo $[0, 1]$.

Así, la sumatoria infinita es la definición clásica de Riemann de una integral en $[0, 1]$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g'(x_i) \Delta x = \int_0^1 g'(x) dx$$

Fase 2: Evaluación usando el Teorema Fundamental del Cálculo

Por el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, la integral de la derivada de una función devuelve la función original evaluada en los límites:

$$\int_0^1 g'(x) dx = g(1) - g(0)$$

Fase 3: Sustitución y cálculo final

Sustituimos la función dada $g(x) = \arctan(x^2)$ en los límites:

Evaluación en el límite superior: $g(1) = \arctan(1^2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$.

Evaluación en el límite inferior: $g(0) = \arctan(0^2) = \arctan(0) = 0$.

Restando los resultados obtenemos:

$$g(1) - g(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

Respuesta

$$\frac{\pi}{4}$$

Problema 11: Definición Formal y Clasificación de Puntos Críticos

Considere la función por partes definida como

$$h(x) = \frac{\sin x}{x} \quad \text{para } x \neq 0 \quad \text{y} \quad h(0) = 1$$

Utilice la definición de la derivada como un límite para encontrar $h'(0)$ (necesitará aplicar la Regla de L'Hôpital). Basándose en su resultado y en el comportamiento de $h'(x)$ cerca de 0, clasifique $x = 0$ como un máximo local, mínimo local o ninguno.

Solución

Fase 1: Planteamiento de la derivada usando la definición formal

La definición de derivada en un punto es:

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0}$$

Sustituimos la función dada para $x \neq 0$ y su valor en 0:

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x}$$

Agrupamos el numerador bajo un denominador común:

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x - x}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2}$$

Fase 2: Aplicación de la Regla de L'Hôpital

Evaluamos directamente; obtenemos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Derivamos arriba y abajo:

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x}$$

Sigue siendo de la forma $\frac{0}{0}$. Aplicamos L'Hôpital nuevamente:

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2}$$

Evaluamos el límite:

$$h'(0) = \frac{-\sin(0)}{2} = 0$$

El hecho de que $h'(0) = 0$ confirma que $x = 0$ es un punto crítico.

Fase 3: Clasificación del punto crítico

Para clasificarlo, analizamos el signo de la primera derivada $h'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ (para $x \neq 0$) en un entorno cercano a 0, o podemos apoyarnos en la expansión de Taylor.

Sabemos que $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ para valores cercanos a 0.

Sustituyendo esto en la función original:

$$h(x) \approx \frac{x - \frac{x^3}{6}}{x} = 1 - \frac{x^2}{6}$$

Dado que el término dominante alrededor de 0 es negativo ($-x^2/6$), $h(x)$ es cóncava hacia abajo en las inmediaciones del origen y $h(x) < 1$ para todo x cercano y distinto a cero. Por tanto, $x = 0$ es un **máximo local**.

Respuesta

$$h'(0) = 0, \quad \text{Máximo local}$$

Problema 12: Funciones Implícitas definidas por Integrales

La función $y = f(x)$ está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^y e^{t^2} dt + x^3 y = x$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva de esta función en el punto de intersección donde $x = 0$.

Solución

Fase 1: Encontrar la coordenada y correspondiente

Para establecer el punto de tangencia, sustituimos $x = 0$ en la ecuación original:

$$\int_0^y e^{t^2} dt + (0)^3 y = 0 \implies \int_0^y e^{t^2} dt = 0$$

Como la función integrando e^{t^2} es siempre estrictamente positiva para cualquier valor real de t , la única manera de que la integral definida dé como resultado cero es si los límites son idénticos.

Por lo tanto, concluimos que $y = 0$.

El punto de tangencia es $(0, 0)$.

Fase 2: Derivación implícita de la ecuación

Derivamos ambos lados de la ecuación original con respecto a x .

Aplicamos el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena al primer término:

$$\frac{d}{dx} \int_0^y e^{t^2} dt = e^{y^2} \cdot y'$$

Aplicamos la regla del producto al segundo término:

$$\frac{d}{dx} (x^3 y) = 3x^2 \cdot y + x^3 \cdot y'$$

La derivada del lado derecho (x) es 1. Sumando todo:

$$e^{y^2} y' + 3x^2 y + x^3 y' = 1$$

Fase 3: Evaluación y ecuación de la recta

Sustituimos el punto $(0, 0)$ en nuestra ecuación derivada para despejar y' :

$$e^{0^2} y' + 3(0)^2(0) + (0)^3 y' = 1$$

$$(1)y' + 0 + 0 = 1 \implies y' = 1$$

La pendiente de la recta tangente es 1. Usando la ecuación punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$ con el origen $(0, 0)$:

$$y - 0 = 1(x - 0) \implies y = x$$

Respuesta

$$y = x$$

Problema 13: Síntesis: Área Máxima Bajo una Curva

Para cualquier $m > 0$, sea $R(m)$ el área de la región plana acotada por la curva $y = e^{-x^2}$, el eje x , y las rectas verticales $x = 0$ y $x = m$. Considere un rectángulo inscrito en el primer cuadrante con un vértice en el origen, su base sobre el intervalo $[0, m]$ y altura $R'(m)$ (la tasa de cambio del área con respecto a m). Determine el valor exacto de m que maximiza el área de este rectángulo.

Solución

Fase 1: Planteamiento de las funciones del rectángulo

Sabemos por definición que $R(m) = \int_0^m e^{-x^2} dx$.

El problema establece que la altura del rectángulo es $R'(m)$. Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$R'(m) = \frac{d}{dm} \int_0^m e^{-x^2} dx = e^{-m^2}$$

La base del rectángulo descansa en el intervalo $[0, m]$, por lo que su longitud es m .

El área del rectángulo está dada por la función $A(m) = \text{base} \times \text{altura}$:

$$A(m) = m \cdot e^{-m^2}$$

Fase 2: Optimización para hallar el área máxima

Para encontrar el valor de m que maximiza $A(m)$, derivamos usando la regla del producto:

$$A'(m) = (1) \cdot e^{-m^2} + m \cdot (-2me^{-m^2})$$

Factorizamos el exponencial común:

$$A'(m) = e^{-m^2} (1 - 2m^2)$$

Fase 3: Solución y validación del punto crítico

Igualamos a cero para encontrar los puntos críticos. Como el término exponencial e^{-m^2} nunca es cero, nos fijamos en el factor polinómico:

$$1 - 2m^2 = 0 \implies 2m^2 = 1 \implies m^2 = \frac{1}{2}$$

Como el problema especifica que $m > 0$, tomamos la raíz positiva:

$$m = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Para validar que es un máximo, observamos que para $0 < m < \frac{1}{\sqrt{2}}$, el factor $1 - 2m^2$ es positivo (área creciente), y para $m > \frac{1}{\sqrt{2}}$, es negativo (área decreciente). Esto certifica que el valor genera un área máxima.

Respuesta

$$m = \frac{\sqrt{2}}{2}$$